CAS-Führerschein: Binomialverteilung

Genau und höchstens mit Binomial Pdf und Binomial Cdf · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Genau $P(X = k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ D Binomial Pdf *n*, tab, *p*, tab, *k*, enter

Höchstens $P(X \le k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ E Binomial Cdf *n*, tab, *p*, tab, 0, tab, *k*, enter

Runden: 4 Stellen nach dem Komma



Schritt für Schritt

1 Genau und höchstens

✍ nach Tour-Teil 1 und 2

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt.
Berechnen Sie mit dem CAS beide Wahrscheinlichkeiten.
Runden Sie auf **4 Stellen nach dem Komma**.

	n	p	k	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	10	0,4	4		
b)	20	0,3	5		
c)	50	0,1	4		
d)	15	0,8	11		

2 Raten im Test

✍ nach Tour-Teil 2

Ein Test hat 20 Fragen. Jede Frage hat 4 Antworten. Genau eine Antwort ist richtig.
Sie raten bei jeder Frage. X ist die Anzahl der richtigen Antworten.

$n =$ $p =$

Schreiben Sie den Ansatz auf, z. B. $P(X = 3)$ oder $P(X \le 3)$. Berechnen Sie dann die Wahrscheinlichkeit.

	Ereignis	Ansatz	Ergebnis
a)	Genau 5 Antworten sind richtig.		≈
b)	Höchstens 5 Antworten sind richtig.		≈
c)	Höchstens 7 Antworten sind richtig.		≈

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

2. Nachkommastelle bei 1 a) genau	4. Nachkommastelle bei 1 d) höchstens	3. Nachkommastelle bei 2 b)	4. Nachkommastelle bei 2 c)

Lösung Übung